Uma introdução ao Modelo de Dimensionamento de Sistemas: Novas visões sobre dimensionamento com falhas espaciais

Paolo Garcia Storto
Matheus Bartolo Guerrero (Orientador)

Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal de Uberlândia
XXVI Semana da Matemática e XVI Semana da Estatística

20 a 24 de outubro de 2026



Motivação

Imaginemos um sistema com p espaços de processamento sobre um intervalo de observação no tempo Δk. Considere que o sistema possui as seguintes características:

- Em instantes distintos no tempo, partículas chegam aleatoriamente ao sistema.
- Cada partícula possui uma duração de permanência em um espaço.
- Cada espaço possui duração determinada.
- Partículas específicas sofrem vibrações excessivas e precisam ser detectadas no sistema.

Como modelar p probabilisticamente atendendo às características acima?

X_1^*, X_2, X_3 e restrições

Denotamos por:

- X_1^* o número de partículas que chegam ao sistema antes da primeira falha/restrição a ser tratada;
- X_2 o tempo de processamento ou interação de uma partícula em um espaço;
- X_3 o tempo que cada espaço permanece disponível.

O inteiro n representa o número de tipos de falha ou restrição considerados. Para cada tipo, seja R_i o conjunto de resultados em que ocorre a restrição i. Assim,

$$R = \bigcup_{i \in I} R_i, \qquad I = \{1, \ldots, n\},$$

reúne todos os resultados restritos, enquanto R^c representa o problema sem essas restrições.

A variável X_1^* será construída restringindo o espaço amostral a R^c e renormalizando a probabilidade.

Construção de X_1^*

Definição 1: Construção de X_1^*



Considere a variável aleatória $X_1 : \Omega_1 \to \mathbb{Z}_+$ no espaço de probabilidade $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mathbb{P}_1)$. Seja $R = \bigcup_{i \in I} R_i$, com $R_i \in \mathcal{F}_1$ disjuntos entre si, e adotemos, por convenção, seu complementar $\Omega_1^* = R^c$, com $\mathbb{P}_1(\Omega_1^*) > 0$.

Como $\Omega_1^* \subseteq \Omega_1$, temos:

- a σ-álgebra de Ω_1^*: $\mathcal{F}_1^* = \{A_1 \cap R^c : A_1 \in \mathcal{F}_1\}$;
- a probabilidade $\mathbb{P}_1^* : \mathcal{F}_1^* \to [0,1]$, dada por $\mathbb{P}_1^*(A_1^*) = \dfrac{\mathbb{P}_1(A_1^*)}{\mathbb{P}_1(\Omega_1^*)}$,
- a variável aleatória $X_1^* = X_1|_{\Omega_1^*} : \Omega_1^* \to X_1(R^c)$, no espaço de probabilidade $(\Omega_1^*, \mathcal{F}_1^*, \mathbb{P}_1^*)$.

X_2, X_3 e espaço de probabilidade produto

Definamos também as variáveis aleatórias:

- $X_2 : \Omega_2 \to \mathbb{R}_+$, no espaço $(\Omega_2, \mathscr{F}_2, \mathbb{P}_2)$: tempo de processamento/interação por partícula;
- $X_3 : \Omega_3 \to \mathbb{R}_+$, no espaço $(\Omega_3, \mathscr{F}_3, \mathbb{P}_3)$: tempo de funcionamento em um período de tempo por espaço.

Portanto, temos o espaço de probabilidade produto dado por

$$(\Omega_1^* \times \Omega_2 \times \Omega_3,\ \mathscr{F}_1^* \otimes \mathscr{F}_2 \otimes \mathscr{F}_3,\ \mathbb{P}_1^* \otimes \mathbb{P}_2 \otimes \mathbb{P}_3)$$

A **independência** entre X_1^*, X_2 e X_3 será tratada nesse espaço.

Observação 2: Como elemento de um Sistema Dinâmico



Para futuros resultados, trataremos p como uma parte de um elemento em um Sistema Dinâmico, ou seja, p como uma parte da lei de evolução.

Possíveis Cenários

A depender do cenário, podemos modelar p seguindo duas premissas distintas:

- Cenário Extremo Percentílico
- Cenário Neutro Percentílico

Cenários Extremos Percentílicos

Um cenário dentro de um sistema é dito **extremo** quando cada variável aleatória carrega um percentil, sendo os percentis independentes entre si. Seja $F_X^{-1}(u,t)$, com $u \in (0,1)$, a função de distribuição acumulada inversa de $X \in \{X_1^*, X_2, X_3\}$ no instante t. O modelo é dado na forma

$$p(u_1,u_2,u_3,t) = \left\lceil \frac{F_{X_1^*}^{-1}(u_1,t) \cdot F_{X_2}^{-1}(u_2,t)}{F_{X_3}^{-1}(u_3,t) \cdot \Delta k} \right\rceil \tag{1}$$

Cenários Extremos Percentílicos

Um cenário dentro de um sistema é dito **extremo** quando cada variável aleatória carrega um percentil, sendo os percentis independentes entre si. Seja $F_X^{-1}(u,t)$, com $u \in (0,1)$, a função de distribuição acumulada inversa de $X \in \{X_1^*, X_2, X_3\}$ no instante t. O modelo é dado na forma

$$p(u_1,u_2,u_3,t) = \left\lceil \frac{F_{X_1^*}^{-1}(u_1,t) \cdot F_{X_2}^{-1}(u_2,t)}{F_{X_3}^{-1}(u_3,t) \cdot \Delta k} \right\rceil \tag{1}$$

Para fins exclusivamente didáticos, considere a função

$$D(u_1,u_2,u_3,t) = \frac{F_{X_1^*}^{-1}(u_1,t) \cdot F_{X_2}^{-1}(u_2,t)}{F_{X_3}^{-1}(u_3,t)}$$

Cenários Extremos Percentílicos

Um cenário dentro de um sistema é dito **extremo** quando cada variável aleatória carrega um percentil, sendo os percentis independentes entre si. Seja $F_X^{-1}(u,t)$, com $u \in (0,1)$, a função de distribuição acumulada inversa de $X \in \{X_1^*, X_2, X_3\}$ no instante t. O modelo é dado na forma

$$p(u_1,u_2,u_3,t) = \left\lceil \frac{F_{X_1^*}^{-1}(u_1,t) \cdot F_{X_2}^{-1}(u_2,t)}{F_{X_3}^{-1}(u_3,t) \cdot \Delta k} \right\rceil \tag{1}$$

Para fins exclusivamente didáticos, considere a função

$$D(u_1,u_2,u_3,t) = \frac{F_{X_1^*}^{-1}(u_1,t) \cdot F_{X_2}^{-1}(u_2,t)}{F_{X_3}^{-1}(u_3,t)}$$

Assim, p pode ser visto como

$$p(u_1,u_2,u_3,t) = \left\lceil \frac{D(u_1,u_2,u_3,t)}{\Delta k} \right\rceil \tag{2}$$

$F_X^{-1}(u,t)$ de X_1^*

Para X_1^* e um t fixado, suponhamos que $X_1^* \sim \text{Geo}(p(t))$, com

$$p(t) = \frac{\sum_j \lambda(t)_{e_j}}{\lambda(t) - \sum_i \lambda(t)_{r_i}}, \qquad \sum_j \lambda(t)_{e_j} < \lambda(t) - \sum_i \lambda(t)_{r_i},$$

em que:

- $\lambda(t)_{r_i}$ representa as taxas de falhas/restrições já ocorridas dentro do sistema;
- $\lambda(t)_{e_j}$ representa as taxas de falhas/restrições a serem tratadas e simuladas.

Sua função de distribuição acumulada inversa é dada na forma

$$F_{X_1^*}^{-1}(u_1, t) = \frac{\ln(u_1)}{\ln(1 - p(t))}$$

Teorema 3: Distribuição sob restrições

Para t fixado, considere dois processos de Poisson independentes:

- o das chegadas efetivas, com taxa $\lambda(t) - r(t)$, em que $r(t) = \sum_j \lambda(t)_{e_j} + \sum_i \lambda(t)_{r_i}$;
- o das falhas/restrições a serem tratadas, com taxa $\sum_j \lambda(t)_{e_j} > 0$.

Se X_1^* é o número de chegadas efetivas antes da primeira falha/restrição, então X_1^* segue **Distribuição Geométrica** com parâmetro $p(t)$, isto é,

$$\mathbb{P}(X_1^* = k) = (1 - p(t))^k \, p(t), \qquad k \in \mathbb{Z}_+.$$

Demonstração do Teorema

Demonstração: Sejam $a = \lambda(t) - r(t)$ e $b = \sum_j \lambda(t)_{e_j}$ as taxas dos processos de Poisson independentes das chegadas efetivas, N_a, e das restrições, N_b.

Tempo até a primeira restrição. Seja T_b esse tempo. A primeira restrição só ocorre depois de t_b se não houve nenhuma restrição em $[0, t_b]$:

$$\mathbb{P}(T_b > t_b) = \mathbb{P}(N_b(t_b) = 0) = \frac{(b\,t_b)^0}{0!}\, e^{-bt_b} = e^{-bt_b},$$

logo T_b tem densidade $f_{T_b}(t_b) = b\, e^{-bt_b}$.

Demonstração do Teorema

Demonstração: Sejam $a = \lambda(t) - r(t)$ e $b = \sum_j \lambda(t)_{e_j}$ as taxas dos processos de Poisson independentes das chegadas efetivas, N_a, e das restrições, N_b.

Tempo até a primeira restrição. Seja T_b esse tempo. A primeira restrição só ocorre depois de t_b se não houve nenhuma restrição em $[0, t_b]$:

$$\mathbb{P}(T_b > t_b) = \mathbb{P}(N_b(t_b) = 0) = \frac{(b\,t_b)^0}{0!}\, e^{-bt_b} = e^{-bt_b},$$

logo T_b tem densidade $f_{T_b}(t_b) = b\, e^{-bt_b}$.

Chegadas até a restrição. Dado $T_b = t_b$, como N_a é independente de N_b, o número de chegadas até o instante t_b é Poisson com média $a\,t_b$:

$$\mathbb{P}(X_1^* = k \mid T_b = t_b) = \mathbb{P}(N_a(t_b) = k) = \frac{(a\,t_b)^k}{k!}\, e^{-at_b}.$$

Demonstração do Teorema (continuação)

Pela lei da probabilidade total,

$$\mathbb{P}(X_1^* = k) = \int_0^\infty \frac{(a\,t_b)^k}{k!}\, e^{-at_b}\; b\, e^{-bt_b}\, dt_b = \frac{b\,a^k}{k!} \int_0^\infty t_b^k\, e^{-(a+b)t_b}\, dt_b.$$

A integral é a função gama,

$$\int_0^\infty t_b^k\, e^{-(a+b)t_b}\, dt_b = \frac{k!}{(a+b)^{k+1}},$$

e o $k!$ se cancela:

$$\mathbb{P}(X_1^* = k) = \frac{b\,a^k}{k!} \cdot \frac{k!}{(a+b)^{k+1}} = \left(\frac{a}{a+b}\right)^k \frac{b}{a+b}.$$

Demonstração do Teorema (continuação)

Como $a + b = \lambda(t) - \sum_i \lambda(t)_{r_i}$, temos

$$\frac{b}{a+b} = p(t) \qquad \text{e} \qquad \frac{a}{a+b} = 1 - p(t).$$

Portanto,

$$\mathbb{P}(X_1^* = k) = (1 - p(t))^k \, p(t), \qquad k \in \mathbb{Z}_+,$$

ou seja, $X_1^* \sim \text{Geo}(p(t))$. □

Demonstração do Teorema (continuação)

Como $a + b = \lambda(t) - \sum_i \lambda(t)_{r_i}$, temos

$$\frac{b}{a+b} = p(t) \qquad \text{e} \qquad \frac{a}{a+b} = 1 - p(t).$$

Portanto,

$$\mathbb{P}(X_1^* = k) = (1 - p(t))^k \, p(t), \qquad k \in \mathbb{Z}_+,$$

ou seja, $X_1^* \sim \text{Geo}(p(t))$. □

Observação: quando $\sum_j \lambda(t)_{e_j} \to 0$, temos $p(t) \to 0$ e

$$\mathbb{E}[X_1^*] = \frac{1 - p(t)}{p(t)} \to \infty :$$

sem restrições, a primeira restrição nunca ocorre.

$F_X^{-1}(u,t)$ de X_2 e X_3

Para X_2 e um t fixado, consideremos que $X_2 \sim \text{Gama}(\alpha, \lambda(t) - r(t))$, com $r(t) = \sum_j \lambda(t)_{e_j} + \sum_i \lambda(t)_{r_i}$. Sua função de distribuição acumulada é dada na forma

$$F_{X_2}(x_2, t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \gamma\big(\alpha, [\lambda(t) - r(t)]\, x_2\big),$$

em que γ é a função gama incompleta inferior. A inversa $F_{X_2}^{-1}(u_2, t)$ não possui forma fechada e é obtida numericamente.

Para X_3, como está associada à característica do sistema “cada espaço possui duração determinada”, a distribuição de X_3 varia conforme o cenário, podendo ser uniforme, gama ou até uma normal truncada.

Cenários Neutros Percentílicos

Um cenário é dito **neutro** quando as variáveis X_1^* e X_2 são tratadas conjuntamente. Para tal, considere a variável aleatória

$$Y = X_1^* \cdot X_2.$$

A **RSR** neutra é dada como

$$p(u_3, u_4, t) = \left\lceil \frac{F_Y^{-1}(u_4, t)}{F_{X_3}^{-1}(u_3, t) \cdot \Delta k} \right\rceil \tag{3}$$

Cenários Neutros Percentílicos: $F_Y(y,t)$

A inversa $F_Y^{-1}(u_4,t)$ é obtida numericamente, uma vez que $F_Y(y,t)$ é dada na forma

$$F_Y(y,t) = p(t) + \sum_{x_1 \in S_{X_1^*} \setminus \{0\}} p(t)\, q(t)^{x_1}\, \frac{\gamma\left(\alpha, [\lambda(t) - r(t)]\frac{y}{x_1}\right)}{\Gamma(\alpha)}, \qquad q(t) = 1 - p(t),$$

em que, por consequência, $S_Y = \mathbb{R}_+$.

Note que $\mathbb{P}(Y = 0) = p(t)$; logo, $F_Y^{-1}(u_4,t) = 0$ sempre que $u_4 \leq p(t)$.

Conclusão

Conclusão

No contexto desta aplicação especifica, modemos usar um dos dois modelos abaixo para p:

- Cenários Extremos Percentílicos

$$p(u_1, u_2, u_3, t) = \left\lceil \frac{\ln(u_1) \cdot F_{X_2}^{-1}(u_2, t)}{\ln(1 - p(t)) \cdot F_{X_3}^{-1}(u_3, t) \cdot \Delta k} \right\rceil$$

- Cenários Neutros Percentílicos

$$p(u_3, u_4, t) = \left\lceil \frac{F_Y^{-1}(u_4, t)}{F_{X_3}^{-1}(u_3, t) \cdot \Delta k} \right\rceil$$

Referências

Sheldon M. Ross, *Introduction to Probability Models*, 9. ed., Academic Press, 2007.

Leonardo T. Rolla e Bernardo N. B. de Lima, *Probabilidade*, Coleção Projeto Euclides, IMPA, 2026. Disponível em: `https://www.ime.usp.br/~leorolla/probabilidade/`. Acesso em: 09/08/2026.

Bodunrin Brown, Bin Liu, Stuart McIntyre e Matthew Revie, *Reliability analysis of load-sharing systems with spatial dependence and proximity effects*, Reliability Engineering & System Safety, v. 221, 108284, 2022.

Obrigado!